

Faculdade de Tecnologia de São Bernardo do Campo
“Adib Moisés Dib”

PLATAFORMA GAMIFICADA PARA APRENDIZADO
DE PROGRAMAÇÃO EM JAVA

Davi De Almeida Cejudo
Felipe Silva Arruda
Luciana Lara Asanuma
Manuela Esteves Silveira
Maria Eduarda Amador Mota
Prof. Me. Jacy Marcondes Duarte

INTRODUÇÃO

Este artigo apresenta os resultados e discussões decorrentes da pesquisa realizada para cumprir as exigências do Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) da Faculdade de Tecnologia de São Bernardo do Campo (Fatec SBC). O projeto tem como objetivo principal o desenvolvimento de uma ferramenta educacional baseada em elementos de gamificação para auxiliar no aprendizado de conceitos de lógica de programação e da linguagem Java.

A proposta busca contribuir para tornar o processo de aprendizagem mais dinâmico, interativo e motivador, considerando, para seu desenvolvimento, as dificuldades frequentemente enfrentadas por estudantes iniciantes no estudo de desenvolvimento de sistemas. A utilização de recursos digitais e de estratégias lúdicas, também são medidas usadas que podem favorecer o engajamento dos alunos e estimular a prática contínua de conceitos fundamentais da área.

A relevância do projeto está na possibilidade de apoiar discentes e docentes por meio de uma abordagem pedagógica que combine tecnologia e metodologias ativas, contribuindo para o aprimoramento do ensino de programação. O trabalho também se relaciona com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Organização das Nações Unidas (ONU), especialmente o ODS 4, que diz respeito a Educação de Qualidade e incentiva o acesso a práticas educacionais inclusivas e inovadoras.

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Na literatura contemporânea encontram-se diferentes ferramentas desenvolvidas para facilitar o processo de ensino-aprendizagem de lógica computacional e de programação, uma delas é o estudo realizado de maneira digital, considerado um grande aliado dos educandos da área da tecnologia. De acordo com Pereira, “o aprendizado on-line representa uma modalidade que rompe as barreiras de tempo e espaço, possibilitando ao aluno aprender no seu próprio ritmo e conforme sua disponibilidade” (2020, p.33).

Tais características de flexibilidade e de democratização da educação são diferenciais da modalidade de ensino a distância (EaD), que vem se consolidando como parte fundamental dos processos educacionais modernos. Conforme Souza e Rodrigues (2021), “ambientes virtuais de aprendizagem permitem que pessoas de diferentes regiões, idades e contextos sociais participem de experiências educacionais antes inacessíveis”, tornando o ensino mais inclusivo e adaptado às demandas da sociedade contemporânea.

O aprendizado mediado por Tecnologias da Informação e Comunicação (TICs), assim, permite novas formas de interação e construção do conhecimento. Segundo Goulão e Figueira, “a aprendizagem on-line requer do estudante um papel ativo e reflexivo, já que ele se torna responsável por gerenciar o próprio processo de estudo, tempo e ritmo de aprendizagem” (2019, p. 45). Essa autonomia, no entanto, exige também o desenvolvimento de habilidades de autorregulação e disciplina, já que a ausência do contato presencial pode representar um desafio, especialmente para aqueles que dependem de acompanhamento constante.

Dessa forma, apesar das inúmeras vantagens, o EaD ainda apresenta desafios significativos, como o uso inadequado dos sistemas e a falta de motivação dos alunos, o que evidencia que o sucesso da educação on-line não depende apenas da tecnologia, mas também de metodologias adequadas e de uma postura ativa do estudante. Posto isso, Bosse (2020) afirma que mesmo com o grande número de pesquisas sobre o assunto em questão, o corpo docente ainda tem pouco ou nenhum auxílio para entender e atuar de melhor maneira nas dificuldades dos educandos,

evidenciando a importância de pesquisas voltadas aos aspectos que envolvem o aprendizado de programação, especialmente de linguagens amplamente utilizadas, como Java, cujo paradigma orientado a objetos exige dos estudantes a compreensão de conceitos abstratos desde o início da jornada.

Diante dessas dificuldades, torna-se necessário repensar as estratégias pedagógicas utilizadas no ensino de informática e áreas correlatas, buscando abordagens que promovam maior participação e engajamento dos alunos. Segundo Witt e Kemczinski (2020), as metodologias ativas buscam justamente “instigar o autoaprendizado e motivar o estudante em seu próprio processo de aprendizado”, trazendo-o para um papel de destaque. Os autores ainda evidenciam que essa perspectiva rompe com o modelo tradicional e valoriza o aluno como protagonista, enquanto o professor assume o papel de mediador e facilitador do conhecimento.

No ensino de codificação, uma das linguagens frequentemente utilizadas em cursos introdutórios de computação é a linguagem Java, devido à sua ampla adoção no mercado e à sua abordagem baseada em orientação a objetos. Sob a luz de Deitel e Deitel (2017), Java foi projetada visando oferecer portabilidade, segurança e robustez, características que contribuíram para sua consolidação como uma das linguagens mais ensinadas em cursos de computação e utilizada por desenvolvedores. No entanto, apesar de sua relevância, o aprendizado de Java pode apresentar desafios para estudantes iniciantes, principalmente devido à necessidade de compreender conceitos como classes, objetos, métodos e estruturas de controle.

Nesse contexto, destaca-se a importância do desenvolvimento do pensamento computacional como habilidade fundamental para o aprendizado de programação em Java. Esse processo cognitivo, permite a resolução de adversidades de forma eficiente via criação de soluções generalizáveis e bem-informadas para diferentes situações através de 4 pilares principais: a abstração, fragmentação de obstáculos, reconhecimento de padrões e elaboração de algoritmos, ou seja, a criação de sequências de passos definidos para a resolução de contratempos. Segundo Batista, “o pensamento computacional destaca-se na solução de problemas por uma abordagem sistemática, que inclui decompor problemas complexos, identificar padrões e desenvolver soluções eficientes” (2024, p. 12).

De maneira semelhante, Sommer *et al.* (2023) exploram metodologias de ensino de informática voltadas ao público infantil, demonstrando que o aprendizado pode ser tanto lúdico quanto eficaz. Em concordância com os autores, o ensino de programação deve ser visto como “uma maneira de equipar as crianças com habilidades essenciais que serão úteis em qualquer área que seguirem”, enfatizando o caráter formativo e interdisciplinar da prática. Essa perspectiva vai ao encontro do que Gonçalves (2022) defende para o ensino superior: o desenvolvimento de autonomia, pensamento crítico e capacidade de resolução de problemas, essenciais tanto para a área de computação quanto para a formação profissional, em geral.

Diante desse cenário educacional, e buscando um aumento do engajamento dos estudantes, destaca-se o uso de jogos como uma estratégia lúdica e didática para instigar e atrair o interesse dos discentes da área da tecnologia. Consoante a Nascimento (2024), a gamificação é uma Metodologia Ativa de Aprendizagem (MAA) cujo foco principal está na utilização de conceitos e de elementos de jogos analógicos e digitais, como sistemas de pontuação e troféus, em contextos que não são recreativos, priorizando, assim, a resolução criativa de problemas e não a obtenção de notas.

Segundo Araújo e Gadelha Júnior (2021), a fim de que a gamificação seja aplicada de forma eficaz na educação, é necessário definir o público-alvo da atividade, identificar suas necessidades, estudar projetos similares, criar um protótipo e testá-lo para corrigir possíveis erros e aprimorá-lo. A partir da análise de diversos estudos sobre a eficácia da gamificação no ensino da matemática básica, Araújo e Gadelha Júnior (2021) apontam que a maioria das publicações descreve que a formação docente do professor de Matemática carece de vivências da utilização da gamificação como sendo uma metodologia ativa de aprendizagem significativa e autônoma, e que, muitas vezes, o docente não é instruído sobre isso em sua formação.

Frente a esse cenário, os resultados evidenciam que a gamificação deve ser simples, atrativa e intuitiva, com interfaces de fácil utilização. De acordo com Araújo e Gadelha Júnior (2021), a adoção de uma abordagem mais instintiva em projetos educativos gamificados é essencial para que os profissionais consigam utilizar o sistema com desafios progressivos e feedback imediato com maior facilidade. Em

conformidade com isso, o presente trabalho propõe o desenvolvimento de uma ferramenta educacional voltada ao auxílio de estudantes no aprendizado de conceitos de lógica programação e Java.

Ferramentas para desenvolvimento de sistemas

O desenvolvimento da ferramenta educacional proposta exige a integração de tecnologias robustas que suportem tanto a interface do usuário quanto a lógica de processamento e armazenamento de dados. Para a construção do front-end, será utilizado o React, uma biblioteca JavaScript amplamente utilizada no desenvolvimento de interfaces interativas. Segundo Banks e Porcello (2020), o React destaca-se pela sua abordagem baseada em componentes e pela eficiência na atualização de elementos da interface, o que contribui para a criação de aplicações dinâmicas e responsivas.

Já no que se refere à implementação da programação em blocos para introduzir e facilitar o aprendizado de melhor maneira, será utilizada a biblioteca Blockly, desenvolvida pelo Google. De acordo com Google (2026), o Blockly permite a criação de ambientes de programação visual baseados em blocos interconectados, possibilitando que os usuários desenvolvam algoritmos de forma intuitiva e sem a necessidade de lidar diretamente com a sintaxe textual, que tende a confundir os discentes da área. Essa abordagem favorece o aprendizado de lógica de programação, especialmente para iniciantes.

Agora, no que tange ao back-end e ao processamento de dados, a linguagem escolhida é o Java. Isso porque, conforme os autores Deitel e Deitel (2017), tanto a robustez quanto a portabilidade do Java, aliadas à sua Programação Orientada a Objetos (POO), permitem a construção de sistemas seguros e escaláveis. Além disso, será utilizado em adição a ele o framework Spring Boot, que simplifica o desenvolvimento de aplicações Java, oferecendo suporte à criação de APIs e integração entre sistemas.

Visando a garantia da persistência das informações envolvidas, como o progresso dos alunos, pontuações e perfis de usuários, será implementado um

Sistema de Gerenciamento de Banco de Dados (SGDB). Em conformidade com Elmasri e Navathe (2018), os chamados SGBDs são fundamentais para assegurar a integridade, a segurança e a recuperação eficiente dos dados em aplicações computacionais, sendo amplamente utilizados em sistemas que demandam um armazenamento estruturado de dados e informações.

Por fim, também serão utilizadas algumas ferramentas auxiliares de desenvolvimento, como sistemas de controle de versão e ambientes de desenvolvimento integrado para facilitar o acesso, compartilhamento e armazenamento seguro dos códigos-fontes. Segundo Skoulikari (2023), o uso de sistemas de versionamento, como o Git, permite o gerenciamento eficiente de alterações no código, favorecendo a colaboração entre desenvolvedores e a organização do projeto.

METODOLOGIA

Quanto à metodologia adotada para o desenvolvimento deste Trabalho de Conclusão de Curso, trata-se de uma pesquisa com vistas ao desenvolvimento de um produto tecnológico, com caráter explicativo, concebida a partir do método hipotético-dedutivo, englobando pesquisa bibliográfica e aplicada. A redação do documento baseia-se nas normas da ABNT, obtidas a partir do Manual de Normalização de Projeto de Trabalho de Graduação da Fatec SBC (Duarte, 2023). Além das etapas teóricas, relativas à investigação bibliográfica efetuada, para as etapas práticas estão previstas as seguintes fases metodológicas:

Primeira fase - escolha dos instrumentos:

Inicialmente foram definidos os recursos necessários para o desenvolvimento da plataforma, incluindo as tecnologias e ferramentas computacionais. Para o front-end será utilizado o React, enquanto o back-end será desenvolvido em Java. Também será utilizado um Sistema de Gerenciamento de Banco de Dados (SGBD) para armazenamento de informações como progresso, pontuação e perfis dos usuários. Além disso, serão empregadas ferramentas de apoio ao desenvolvimento, como sistemas de versionamento de código (Git) e bibliotecas voltadas à implementação de elementos de gamificação.

Segunda fase - levantamento dos requisitos do sistema:

Nesta fase foram identificados e definidos os requisitos funcionais e não funcionais da plataforma. Serão consideradas as necessidades do público-alvo (estudantes iniciantes em programação), bem como as funcionalidades essenciais do sistema, como cadastro de usuários, acompanhamento de progresso, sistema de pontuação, níveis, desafios e feedback imediato ao usuário.

Terceira fase - construção do projeto:

Foi realizada a modelagem do sistema, incluindo a definição da arquitetura da aplicação, modelagem do banco de dados, elaboração de diagramas (como casos de uso e diagramas de classes) e organização das funcionalidades. Também será estruturado o design da interface, visando garantir uma experiência intuitiva e interativa ao usuário.

Quarta fase - desenvolvimento da aplicação:

Nesta etapa será iniciada a implementação do sistema, com o desenvolvimento do front-end (React) e do back-end (Java). Serão construídas as funcionalidades principais da plataforma, integrando a interface com a lógica de negócio e o banco de dados.

Quinta fase - implementação da gamificação:

Aqui serão incorporados os elementos de gamificação à plataforma, como sistema de pontos, níveis, recompensas, desafios progressivos e feedback imediato. O objetivo é aumentar o engajamento dos usuários e tornar o aprendizado mais dinâmico e motivador.

Sexta fase - testes e validação:

Nesta fase serão realizados testes funcionais e de usabilidade, com o objetivo de identificar possíveis falhas e verificar se o sistema atende aos requisitos definidos. Caso necessário, serão realizados ajustes e melhorias com base nos resultados obtidos.

Sétima fase - documentação final do trabalho:

Por fim, será realizada a organização e finalização da documentação do projeto, incluindo a descrição das etapas desenvolvidas, resultados alcançados e considerações finais.

REFERÊNCIAS

ARAÚJO, Jefferson F.S. de; GADELHA JÚNIOR, Severino Tranquelino. **Gamificação Como Metodologia Ativa de Aprendizagem da Matemática na Educação Básica: Revisão de Literatura**. Instituto Federal De Educação, Ciência e Tecnologia Curso de Especialização em Ensino de Ciências e Matemática, 2021. Disponível em: https://repositorio.ifpb.edu.br/bitstream/177683/2233/2/Tcc%20_%20severino%20tranquelino.pdf. Acesso em: 06 mar. 2026.

BANKS, Alex; PORCELLO, Eve. **Learning React: modern patterns for developing React apps**. 2. ed. Sebastopol: O'Reilly Media, 2020.

BATISTA, Esteic Janaina Santos. **Pensamento Computacional: Teoria e Prática**. Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, 2024. Disponível em: <https://repositorio.ufms.br/bitstream/123456789/8876/4/Pensamento%20Computacional.pdf>. Acesso em: 04 mai. 2026.

BOSSE, Y. **Padrões de Dificuldades Relacionadas com o Aprendizado de Programação**. 2020. 270f. Tese (Doutorado) - Instituto de Matemática e Estatística, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2020. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45134/tde14072020172808/publico/Tese_Yorah_Bosse.pdf. Acesso em: 20 abr. 2026.

DEITEL, Paul; DEITEL, Harvey. **Java: como programar**. 10. ed. São Paulo: Pearson Education do Brasil, 2017.

ELMASRI, Ramez; NAVATHE, Shamkant B. **Sistemas de banco de dados**. 7. ed. São Paulo: Pearson Education do Brasil, 2018.

FACULDADE DE TECNOLOGIA DE SÃO BERNARDO DO CAMPO “ADIB MOISÉS DIB”. **Manual de normalização de trabalho de conclusão de curso**. São Bernardo do Campo: FATEC-SBC, 2023.

GONÇALVES, Alexandre Antonio. **Uso de metodologias ativas para o ensino de programação orientada a objetos**. 2022. 98 f. Dissertação (Mestrado em Ciência da Computação) – Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho”, Faculdade de Ciências e Tecnologia, Presidente Prudente, 2022.

GOULÃO, M. F.; FIGUEIRA, A. Aprendizagem on-line e desenvolvimento da autonomia do aluno. **Revista Educação e Tecnologia**, v. 24, n. 1, p. 45-58, 2019.

NASCIMENTO, Ariane Callott; SANTOS, Júlia Schettino Jacob dos; MATA, Marta Leandro da. Gamificação: uma estratégia para desenvolver a competência em informação em instituições de ensino. **Revista Brasileira de Biblioteconomia e Documentação**, São Paulo, v. 20, p. 01-27, 2024. Disponível em: <https://share.google/6NERFhN1ssGQ4gYS8>. Acesso em: 05 mar. 2026.

PEREIRA, L. C. Educação a distância e aprendizado on-line: perspectivas e desafios contemporâneos. **Revista Brasileira de Educação Aberta e a Distância**, v. 19, n. 2, p. 33-47, 2020.

SKOULIKARI, Anna. **Learning Git: a hands-on and visual guide to the basics of Git**. 1. ed. Sebastopol: O'Reilly Media, 2023.

SOMMER, Gustavo de Faria *et al.* Metodologias de ensino no aprendizado de programação para crianças: uma perspectiva da literatura científica. **SCIAS – Educação, Comunicação e Tecnologia**, Belo Horizonte, v. 5, n. 2, p. 3–20, jul./dez. 2023. e-ISSN 2674-905X.

WITT, Diego Teixeira; KEMCZINSKI, Avaniide. Metodologias de Aprendizagem Ativa Aplicadas à Computação: uma revisão da literatura. **Informática na Educação: teoria & prática**, Porto Alegre, v. 23, n. 1, p. 12–31, jan./abr. 2020. Disponível em:

https://www.researchgate.net/publication/320759416_Dossie/fulltext/59f9cd79aca27221807e8f2c/Dossie.pdf.